

Measuring A Nation's Income

Mbak 9515: Economics

Sungjun Huh

Konkuk University

국민소득 측정

MBACK 9515: 경제학

허성준

건국대학교

Review

- Microeconomics
 - ▶ Study of how households and firms
 - ▶ Make decisions, Interact in markets
- Macroeconomics
 - ▶ Study of economy-wide phenomena
 - ▶ Including inflation, unemployment, and economic growth

복습

- 미시경제학

- ▶가계와 기업이 ▶의사결정을 내리고,
시장에서 상호작용하는 방식 연구

- 거시경제학

- ▶경제 전체 현상 연구
 - ▶인플레이션, 실업률, 경제 성장 포함

Readings

- Chapter 5. Measuring A Nation's Income
 - ▶ How to calculate GDP
 - ▶ Nominal vs Real

자료

- 5장. 국민소득 측정 ▶ GDP 계산 방법
 - ▶ 명목 VS 실질

The Economy's Income and Expenditure

- Gross Domestic Product (GDP)
 - ▶ Measures the total *income* of everyone in the economy
 - ▶ Measures the total *expenditure* on the economy's output of goods and services
- For an economy as a whole
 - ▶ Income must *equal* expenditure

경제의 소득과 지출

- 국내총생산(GDP)

경제 내 모든 사람의 총소득을 측정합니다
경제 산출물에 대한 총 지출을 측정합니다

- 전체 경제에 대해

▶ 소득은 지출과 같아야 합니다

The Economy's Income and Expenditure

Circular-flow diagram

- Assumptions

- ▶ Markets

- ★ Goods and services
 - ★ Factors of production

- ▶ Households

- ★ Spend all of their income
 - ★ Buy all goods and services

- ▶ Firms

- ★ Pay wages, rent, profit to resource owners

경제의 소득과 지출

순환흐름도

- 가정 ▶ 시장
가정

★ 재화와 서비스 ★
생산요소

- ▶ 가게

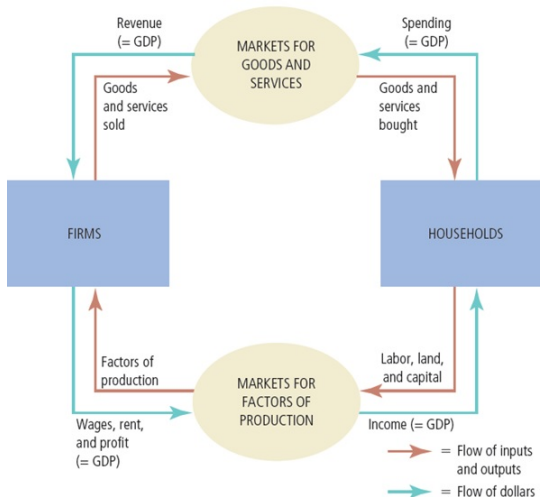
★ 모든 소득 소비 ★ 모든
재화와 서비스 구매

- ▶ 기업들

★ 자원 소유자에게 임금, 임대료, 이윤 지급

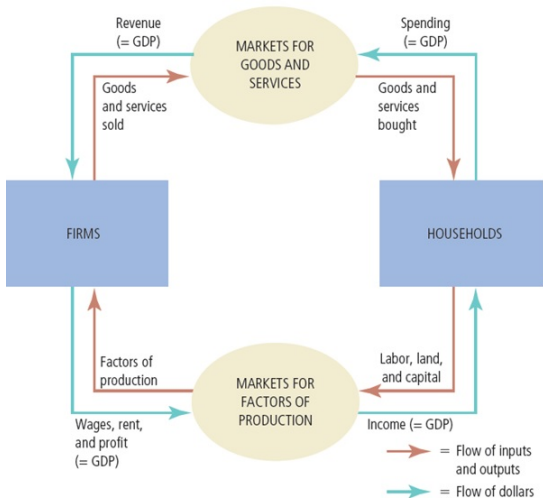
The Economy's Income and Expenditure

Circular-flow diagram



경제의 소득과 지출

순환흐름도



Gross Domestic Product

Measuring the Nation's Output

- GDP is *market value of all final* goods and services produced *within* a country *in a given period of time*.

국내총생산

국가 생산량 측정

- GDP는 일정 기간 내에 한 나라에서 생산된 모든 최종 재화와 서비스의 시장 가치입니다

Gross Domestic Product

Market Value of all

- Convert production into a dollar value
 - ▶ why? Macroeconomists are interested in the behavior of the economy as a whole
- e.g.) Orchardia's GDP
 - ▶ 4 apples and 6 bananas
 - ▶ 3 pairs of shoes
 - ▶ apples sell for \$0.25 each, bananas for \$0.50 each and shoes for \$20.00 a pair
 - ▶ $4 \text{ apples} \times \$0.25 + 6 \text{ bananas} \times \$0.50 + 3 \text{ shoes} \times \$20.00 = \$64$
- It is a convenient way to *add and aggregate* the many different goods and services

국내총생산

전체 시장 가치

- 생산을 달러 가치로 환산합니다
 - ▶ 왜냐하면? 거시경제학자는 전체 경제의 행동에 관심이 있습니다
- 예: Orchardias GDP
 - ▶ 사과 4개와 바나나 6개 ▶ 신발 3켤레
 - ▶ 사과는 개당 \$0.25에 팔리고, 바나나는 개당 \$0.50, 신발은 한 켤레당 \$20.00에 판매됩니다
 - ▶ $\text{사과 } 4\text{개} \times \$0.25 + \text{바나나 } 6\text{개} \times \$0.50 + \text{신발 } 3\text{켤레} \times \$20.00 = \$64$
- 다양한 상품과 서비스를 더하고 집계하는 편리한 방법입니다

Gross Domestic Product

Market Value of all

- Convert production into a dollar value
 - ▶ why? Macroeconomists are interested in the behavior of the economy as a whole
- e.g.) Orchardia's GDP
 - ▶ 4 apples and 6 bananas
 - ▶ 3 pairs of shoes
 - ▶ apples sell for \$0.25 each, bananas for \$0.50 each and shoes for \$20.00 a pair
 - ▶ $4 \text{ apples} \times \$0.25 + 6 \text{ bananas} \times \$0.50 + 3 \text{ shoes} \times \$20.00 = \$64$
- It is a convenient way to *add and aggregate* the many different goods and services

국내총생산

전체 시장 가치

- 생산을 달러 가치로 환산합니다
 - ▶ 왜냐하면? 거시경제학자는 전체 경제의 행동에 관심이 있습니다
- 예: Orchardias GDP
 - ▶ 사과 4개와 바나나 6개 ▶ 신발 3켤레
 - ▶ 사과는 개당 \$0.25에 팔리고, 바나나는 개당 \$0.50, 신발은 한 켤레당 \$20.00에 판매됩니다
 - ▶ $\text{사과 } 4\text{개} \times \$0.25 + \text{바나나 } 6\text{개} \times \$0.50 + \text{신발 } 3\text{켤레} \times \$20.00 = \$64$
- 다양한 상품과 서비스를 더하고 집계하는 편리한 방법입니다

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- Final vs. intermediate goods or services
 - ▶ **Final goods or services:** goods or services consumed by the ultimate user
 - ▶ they are *counted as* part of GDP
 - ▶ **Intermediate goods or services:** goods or services used up in the production of final goods and services
 - ▶ they are *not counted as* part of GDP

국내총생산

최종 재화와 서비스

- 최종 대 중간 재화 또는 서비스 비교

- ▶ 최종 재화 또는 서비스: 최종 사용자에게 소비되는 재화 또는 서비스입니다.

- ▶ 이들은 GDP의 일부로 계산됩니다.

- ▶ 중간재 또는 서비스: 최종 재화와 서비스의 생산에 소요된 재화 또는 서비스입니다.

- ▶ 이들은 GDP에 포함되지 않습니다.

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- Final vs. intermediate goods or services
 - ▶ **Final goods or services:** goods or services consumed by the ultimate user
 - ▶ they are *counted as* part of GDP
 - ▶ **Intermediate goods or services:** goods or services used up in the production of final goods and services
 - ▶ they are *not counted as* part of GDP

국내총생산(GDP)

최종 재화와 서비스

- 최종 대 중간 재화 또는 서비스 비교

- ▶ 최종 재화 또는 서비스: 최종 사용자에게 소비되는 재화 또는 서비스입니다.

- ▶ 이들은 GDP의 일부로 계산됩니다.

- ▶ 중간재 또는 서비스: 최종 재화와 서비스의 생산에 소모되는 재화 또는 서비스입니다.

- ▶ 이들은 GDP에 포함되지 않습니다.

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- e.g. 1) A farmer grows wheat, which he sells to a miller for \$100. The miller turns the wheat into flour, which he sells to a baker \$150. The baker turns the wheat into bread, which he sells to consumers for \$180. Consumers eat the bread. What is the GDP in this economy?

► Only final goods (bread in this example) are counted as GDP; **\$180**

국내총생산(GDP)

최종 재화와 서비스

- 예를 들어, 한 농부가 밀을 재배하여 100달러에 틀러에게 판매합니다. 틀러는 밀가루로 가공하여 150달러에 제빵사에게 판매하고, 제빵사는 그것을 빵으로 만들어 180달러에 소비자에게 판매합니다. 소비자는 이 빵을 먹습니다. 이 경제의 GDP는 얼마일까요?

▶ 최종 재화(이 예에서는 빵)만이 GDP 계산 대상이며, 총 180달러입니다.

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- e.g. 1) A farmer grows wheat, which he sells to a miller for \$100. The miller turns the wheat into flour, which he sells to a baker \$150. The baker turns the wheat into bread, which he sells to consumers for \$180. Consumers eat the bread. What is the GDP in this economy?
 - ▶ Only final goods (bread in this example) are counted as GDP; **\$180**

국내총생산(GDP)

최종 재화와 서비스

- 예를 들어, 한 농부가 밀을 재배하여 100달러에 틀러에게 판매합니다. 틀러는 밀가루로 가공하여 150달러에 제빵사에게 판매합니다. 제빵사는 밀가루를 빵으로 만들어서 180달러에 소비자에게 판매하며, 소비자들은 이 빵을 섭취합니다. 이 경제의 GDP는 얼마일까요?

▶ 최종 재화(이 예에서는 빵)만이 GDP 계산 대상이며, 총 180달러입니다.

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- e.g. 2) A farmer produces \$100 worth of milk. He sells \$40 worth of milk to his neighbors and uses the rest to feed his pigs, which he sells to his neighbors for \$120. What is the farmer's contribution to the GDP?
 - ▶ milk (\$40) + pig (\$120) = **\$160**; the \$60 worth of milk serves as an intermediate good for the pork

국내총생산(GDP)

최종 재화와 서비스

- 예를 들어, 농부가 100달러 상당의 우유를 생산합니다. 그는 이웃에게 40달러 상당의 우유를 판매하고 나머지는 돼지에 먹여, 다시 이웃에게 120달러에 판매합니다. 이 농부의 GDP 기여도는 무엇일까요?

▶ 우유(40달러) + 돼지(120달러) = 160달러; 우유 60달러는 돼지고기의 중간재 역할을 합니다.

Gross Domestic Product

Final Goods and Services

- e.g. 2) A farmer produces \$100 worth of milk. He sells \$40 worth of milk to his neighbors and uses the rest to feed his pigs, which he sells to his neighbors for \$120. What is the farmer's contribution to the GDP?
 - ▶ milk (\$40) + pig (\$120) = **\$160**; the \$60 worth of milk serves as an intermediate good for the pork

국내총생산(GDP)

최종 재화와 서비스

- 예를 들어, 농부가 100달러 상당의 우유를 생산합니다. 그는 이웃에게 40달러 상당의 우유를 판매하고 나머지는 돼지에 먹여, 다시 이웃에게 120달러에 판매합니다. 이 농부의 GDP 기여도는 무엇일까요?

▶ 우유(40달러) + 돼지(120달러) = 160달러; 우유 60달러는 돼지고기의 중간재 역할을 합니다.

Gross Domestic Product

Produced within a Country

- **Domestic:** GDP is a measure of economic activity *within* a given country
 - ▶ Only production that takes place within the country's borders is counted
- e.g. 1) The market value of *all* cars produced within U.S. borders are included in the GDP of the U.S. *even if they are made in foreign-owned plants*
- e.g. 2) Harley-davidson Motorcycles produced at in Europe are *not counted in* the GDP of the U.S.

국내총생산(GDP)

국내에서 생산된 것

- 국내: GDP는 특정 나라 내부의 경제 활동을 측정한 지표입니다.
 - ▶ 해당 국가 내에서 생산된 것만이 계산 대상입니다.
- 예를 들어, 미국의 경계 내에서 생산된 모든 자동차의 시장 가치는 미국의 GDP에 포함되며, 제조국이 어디든 관계없습니다. 외국 소유의 공장들
- 예를 들어, 유럽에서 생산된 할리 데이비슨 오토바이는 미국의 GDP에 포함되지 않습니다.

Gross Domestic Product

Produced During a Given Period

- Normally calendar year or quarter (three months)
- e.g.) A 20-year-old house is sold to a young family for \$200,000. The family pays the real estate agent a 6% commission, or \$12,000. What is the contribution of this transaction to GDP?
 - ▶ Production of the house: 20 years earlier!
 - ▶ Only \$12,000 commission fee paid to the real estate agent is counted in current-year GDP.

국내총생산(GDP)

특정 기간 동안 생산된 것

- 보통 연간 또는 분기별(3개월)
- 예를 들어, 20년 된 집이 20만 달러에 젊은 가족에게 팔립니다. 가족은 부동산 중개인에게 6%, 즉 12,000달러의 수수료를 지불합니다. 이 거래가 GDP에 기여하는 바는 무엇일까요?

▶ 집의 건설: 20년 전!

▶ 부동산 중개인에게 지급된 12,000달러의 수수료만이 해당 연도 GDP에 포함됩니다.

Gross Domestic Product

Produced During a Given Period

- Normally calendar year or quarter (three months)
- e.g.) A 20-year-old house is sold to a young family for \$200,000. The family pays the real estate agent a 6% commission, or \$12,000. What is the contribution of this transaction to GDP?
 - ▶ Production of the house: 20 years earlier!
 - ▶ Only \$12,000 commission fee paid to the real estate agent is counted in current-year GDP.

국내총생산(GDP)

특정 기간 동안 생산된 것

- 보통 연간 또는 분기별(3개월)
- 예를 들어, 20년 된 집이 20만 달러에 젊은 가족에게 팔립니다. 가족은 부동산 중개인에게 6%, 즉 12,000달러의 수수료를 지불합니다. 이 거래가 GDP에 기여하는 바는 무엇일까요?
 - ▶ 집의 건설: 20년 전!
 - ▶ 부동산 중개인에게 지급된 12,000달러의 수수료만이 해당 연도 GDP에 포함됩니다.

Gross Domestic Product

Value Added

- Indirect way to determine the market value of final goods and services
 - ▶ Add up the value added by any firm equals the market value of its product or service minus the cost of inputs purchased from other firms
- e.g. 1) A farmer grows wheat, which he sells to a miller for \$100. The miller turns the wheat into flour, which he sells to a baker \$150. The baker turns the wheat into bread, which he sells to consumers for \$180. Consumers eat the bread. What is the GDP in this economy using the value-added method?
- e.g. 2) The miller turns the wheat into flour at the end of 2024, and the baker sells to consumers at January in 2025. What is the GDP in 2024 and 2025?

국내총생산(GDP)

부가가치

- 최종 재화와 서비스의 시장 가치를 간접적으로 결정하는 방법 ►
어떤 기업의 부가가치의 합계는 그 기업의 시장 가치와 같다
다른 기업에서 구매한 생산품 또는 서비스에서 구매 비용을 뺀 것
- 예를 들어, 1) 농부가 밀을 재배해 100달러에 제분업자에게 판매했습니다. 제분업자는 밀가루로 만들어 150달러에 제빵사에게 판매합니다. 제빵사는 밀을 빵으로 만들어 180달러에 소비자에게 판매하고, 소비자들은 빵을 먹습니다. 이 경제의 GDP는 부가가치법으로 얼마인가요?
- 예를 들어, 2) 밀러는 2024년 말에 밀을 밀가루로 가공했고, 제빵사는 2025년 1월에 소비자에게 판매했습니다. 2024년과 2025년의 GDP는 얼마인가요?

Gross Domestic Product

Value Added

- Indirect way to determine the market value of final goods and services
 - ▶ Add up the value added by any firm equals the market value of its product or service minus the cost of inputs purchased from other firms
- e.g. 1) A farmer grows wheat, which he sells to a miller for \$100. The miller turns the wheat into flour, which he sells to a baker \$150. The baker turns the wheat into bread, which he sells to consumers for \$180. Consumers eat the bread. What is the GDP in this economy using the value-added method?
- e.g. 2) The miller turns the wheat into flour at the end of 2024, and the baker sells to consumers at January in 2025. What is the GDP in 2024 and 2025?

국내 총생산

부가가치

- 최종 재화와 서비스의 시장 가치를 간접적으로 결정하는 방법
 - ▶ 어느 기업이 부가가치한 값을 모두 합치면 시장 가치와 같습니다
다른 기업에서 구매한 생산품 또는 서비스에서 구매 비용을 뺀 것
- 예를 들어, 1) 농부가 밀을 재배해 100달러에 제분업자에게 판매했습니다. 제분업자는 밀가루로 만들어 150달러에 제빵사에게 판매합니다. 제빵사는 밀을 빵으로 만들어 180달러에 소비자에게 판매하고, 소비자들은 빵을 먹습니다. 이 경제의 GDP는 부가가치법으로 얼마인가요?
- 예를 들어, 2) 밀러는 2024년 말에 밀가루로 밀을 가공했고, 제빵사는 2025년 1월에 소비자에게 판매했습니다. 2024년과 2025년의 GDP는 얼마인가요?

Methods for Measuring GDP

Expenditure Method

- Previously, we defined GDP as the quantity of goods and services *produced* by an economy
- Also, we studied *value-add method* to calculate GDP indirectly.
- All current production by firms must be either:
 - ▶ Bought by households, other firms, government, and foreigners; or
 - ▶ Left unsold is added to inventories and treated as 'spending' or 'bought' by the firm which makes it
- So, GDP can also be measured as the sum of '*expenditure*' on domestic production by households, all firms, government, and foreigners

GDP 측정 방법

지출 방법

- 이전에는 GDP를 경제가 생산한 재화 및 서비스의 양으로 정의했습니다
- 또한, 부가가치 방법을 통해 간접적으로 GDP를 계산하는 방법을 연구했습니다.
- 기업의 모든 현재 생산은 반드시:
 - ▶가게, 다른 기업, 정부, 외국인 등이 구매하거나 ▶미판매된 것은 재고에 추가되거나 지출로 처리됩니다
 - 이를 생산하는 기업이 구매한 것
- 따라서 GDP는 가게, 모든 기업, 정부, 외국인에 의한 국내 생산의 지출 총합으로도 측정할 수 있습니다

Methods for Measuring GDP

Expenditure Method

- Previously, we defined GDP as the quantity of goods and services *produced* by an economy
- Also, we studied *value-add method* to calculate GDP indirectly.
- All current production by firms must be either:
 - ▶ Bought by households, other firms, government, and foreigners; or
 - ▶ Left unsold is added to inventories and treated as 'spending' or 'bought' by the firm which makes it
- So, GDP can also be measured as the sum of '*expenditure*' on domestic production by households, all firms, government, and foreigners

GDP 측정 방법

지출 방법

- 이전에는 GDP를 경제가 생산한 재화 및 서비스의 양으로 정의했습니다
- 또한, 부가가치 방법을 통해 간접적으로 GDP를 계산하는 방법을 연구했습니다.
- 기업의 모든 현재 생산은 반드시:
 - ▶가게, 다른 기업, 정부, 외국인 등이 구매하거나 ▶미판매된 것은 재고에 추가되거나 지출로 처리됩니다
 - 이를 생산하는 기업이 구매한 것
- 따라서 GDP는 가게, 모든 기업, 정부, 외국인에 의한 국내 생산의 지출 총합으로도 측정할 수 있습니다

Methods for Measuring GDP

Expenditure Method

- Previously, we defined GDP as the quantity of goods and services *produced* by an economy
- Also, we studied *value-add method* to calculate GDP indirectly.
- All current production by firms must be either:
 - ▶ Bought by households, other firms, government, and foreigners; or
 - ▶ Left unsold is added to inventories and treated as 'spending' or 'bought' by the firm which makes it
- So, GDP can also be measured as the sum of '*expenditure*' on domestic production by households, all firms, government, and foreigners

GDP 측정 방법

지출 방법

- 이전에는 GDP를 경제가 생산한 재화 및 서비스의 양으로 정의했습니다
- 또한, 부가가치 방법을 통해 간접적으로 GDP를 계산하는 방법을 연구했습니다.
- 기업의 모든 현재 생산은 반드시:
 - ▶ 가계, 다른 기업, 정부, 외국인 등이 구매하거나 ▶ 미판매된 것은 재고에 추가되거나 지출로 처리됩니다
 - 이를 생산하는 기업이 구매한 것
- 따라서 GDP는 가계, 모든 기업, 정부, 외국인에 의한 국내 생산의 지출 총합으로도 측정할 수 있습니다

Methods for Measuring GDP

Expenditure Method

- Four General Categories

- ▶ Consumption of goods and services (C): purchases by the **households**
- ▶ Private investment of goods and services (I): purchases by **firms/businesses**
- ▶ Government goods and services (G): purchase by **governments**
- ▶ Net Exports (NX) = Exports (X) - Imports (M): net purchases by **foreigners**

- GDP defined as $Y = C + I + G + NX$

- Bureau of Economic Analysis

GDP 측정 방법

지출 방법

- 네 가지 일반 범주
 - ▶ 재화 및 서비스 소비(C): 가계의 구매 ▶ 재화 및 서비스 민간 투자(I): 구매
기업/사업체
 - ▶ 정부 재화 및 서비스(G): 정부의 구매 ▶ 순수출(NX) = 수출(X)
- 수입(M): 순 구매
외국인들
- GDP는 $Y = C + I + G + NX$ 로 정의됩니다
- 경제 분석 사무소

Methods for Measuring GDP

Expenditure Method

- Four General Categories
 - ▶ Consumption of goods and services (C): purchases by the **households**
 - ▶ Private investment of goods and services (I): purchases by **firms/businesses**
 - ▶ Government goods and services (G): purchase by **governments**
 - ▶ Net Exports (NX) = Exports (X) - Imports (M): net purchases by **foreigners**
- GDP defined as $Y = C + I + G + NX$
- Bureau of Economic Analysis

GDP 측정 방법

지출 방법

- 네 가지 일반 범주
 - ▶ 재화 및 서비스 소비(C): 가계의 구매 ▶ 재화 및 서비스 민간 투자(I): 구매
기업/사업체
 - ▶ 정부 재화 및 서비스(G): 정부의 구매 ▶ 순수출(NX) = 수출(X)
- 수입(M): 순 구매
외국인들
- GDP는 $Y = C + I + G + NX$ 로 정의됩니다
- 경제 분석 사무소

Expenditure Method

Consumption

$$Y = C + I + G + NX$$

- Consumption (69%): a final good or service purchased by a household
- **Goods** (24%): a tangible item that consumers gain ownership over when purchasing
 - ▶ Durable Goods (9.5%): *long-lived* consumer goods
 - ★ Cars, Furniture, Recreation Goods
 - ▶ Non-Durable Goods (14.9%): *shorter-lived* goods
 - ★ Food, Clothing, Gasoline
- **Services** (45%): an intangible good that we purchase but do not gain ownership of
 - ▶ health care, airline tickets, financial services, etc.

지출 방법

소비

$$Y = C + I + G + NX$$

- 소비(69%): 가구가 구매하는 최종 상품 또는 서비스 재화(24%):
 - 구매 시 소유권이 전이되는 유형 상품
 - ▶ 내구제 상품(9.5%): 장기간 사용되는 소비재
*자동차, 가구, 레크리에이션 상품
 - ▶ 비내구제 상품(14.9%): 단기간 사용되는 상품
*음식, 의류, 가솔린
- 서비스(45%): 구매하지만 소유권을 갖지 않는 무형 상품
 - ▶ 의료, 항공권, 금융 서비스 등

Expenditure Method

Investment

$$Y = C + I + G + NX$$

- Investment (16.8%): goods and services purchased by firms
 - ▶ **Business Fixed Investment** (13.1%): Capital machinery and plants
 - ★ Tractor, Computer, Software, Desk, Building/Plant
 - ▶ **Residential Investment** (3.5%): New home construction
 - ▶ **Inventory Investment** (or Change in private inventories, 0%): the unsold goods to company inventories

지출 방법

투자

$$Y = C + I + G + NX$$

- 투자(16.8%): 기업이 구매한 상품과 서비스
 - ▶ 기업 고정 투자(13.1%): 자본 기계 및 공장
 - ★ 트랙터, 컴퓨터, 소프트웨어, 책상, 건물/공장
 - ▶ 주택 투자(3.5%): 신규 주택 건설
 - ▶ 재고 투자(또는 민간 재고 변화, 0%): 미판매 상품을 회사 재고로

Expenditure Method

Investment

- e.g.) Inventory Investment

- ▶ Best Buy has \$4,000 worth of computers on shelf in 2024
- ▶ Sell \$3,000 in computers in 2024 (Consumption increases by \$3,000)
- ▶ \$1,000 in computers remain unsold (increase in inventory = Investment increases by \$1,000)
- ▶ GDP in 2024 increases by \$4,000 = \$3,000 in C + \$1,000 in I
- ▶ In 2025, remaining \$1,000 in computers are sold (C increases by \$1,000)
- ▶ Change in inventory? Decrease by \$1,000, $I = -\$1,000$
- ▶ Total Change in GDP in 2025 = \$1,000 in C - \$1,000 in $I = 0$

지출 방법

투자

- 예: 재고 투자

- ▶ Best Buy에는 2024년에 \$4,000 상당의 컴퓨터가 진열되어 있음
- ▶ 2024년 컴퓨터 \$3,000 판매 (소비 증가 \$3,000) ▶ \$1,000의 컴퓨터 미판매 (재고 증가 = 투자)
\$1,000 증가
- ▶ 2024년 GDP 증가 = \$3,000 in C + \$1,000 in I ▶ 2025년,
남은 \$1,000의 컴퓨터 판매 (C 증가
\$1,000
- ▶ 재고 변화? \$1,000 감소, $I = -\$1,000$
- ▶ 2025년 GDP의 총 변화 = \$1,000 in C - \$1,000 in I = 0

Expenditure Method

Investment

- e.g.) Inventory Investment

- ▶ Best Buy has \$4,000 worth of computers on shelf in 2024
- ▶ Sell \$3,000 in computers in 2024 (Consumption increases by \$3,000)
- ▶ \$1,000 in computers remain unsold (increase in inventory = Investment increases by \$1,000)
- ▶ GDP in 2024 increases by \$4,000 = \$3,000 in C + \$1,000 in I
- ▶ In 2025, remaining \$1,000 in computers are sold (C increases by \$1,000)
- ▶ Change in inventory? Decrease by \$1,000, $I = -\$1,000$
- ▶ Total Change in GDP in 2025 = \$1,000 in C - \$1,000 in $I = 0$

지출 방법

투자

- 예: 재고 투자

- ▶ Best Buy에는 2024년에 \$4,000 상당의 컴퓨터가 진열되어 있음
- ▶ 2024년 컴퓨터 \$3,000 판매 (소비 증가 \$3,000) ▶ \$1,000의 컴퓨터 미판매 (재고 증가 = 투자)
\$1,000 증가
 - ▶ 2024년 GDP 증가 = \$3,000 in C + \$1,000 in I ▶ 2025년, 남은 \$1,000의 컴퓨터 판매 (C 증가 \$1,000)
 - ▶ 재고 변화? \$1,000 감소, I = -\$1,000
 - ▶ 2025년 GDP의 총 변화 = \$1,000 in C - \$1,000 in I = 0

Expenditure Method

Investment

- e.g.) Inventory Investment

- ▶ Best Buy has \$4,000 worth of computers on shelf in 2024
- ▶ Sell \$3,000 in computers in 2024 (Consumption increases by \$3,000)
- ▶ \$1,000 in computers remain unsold (increase in inventory = Investment increases by \$1,000)
- ▶ GDP in 2024 increases by \$4,000 = \$3,000 in C + \$1,000 in I
- ▶ In 2025, remaining \$1,000 in computers are sold (C increases by \$1,000)
- ▶ Change in inventory? Decrease by \$1,000, $I = -\$1,000$
- ▶ Total Change in GDP in 2025 = \$1,000 in C - \$1,000 in $I = 0$

지출 방법

투자

- 예: 재고 투자

- ▶ Best Buy에는 2024년에 \$4,000 상당의 컴퓨터가 진열되어 있음
- ▶ 2024년 컴퓨터 \$3,000 판매 (소비 증가 \$3,000) ▶ \$1,000의 컴퓨터 미판매 (재고 증가 = 투자)
\$1,000 증가
 - ▶ 2024년 GDP 증가 = \$3,000 in C + \$1,000 in I ▶ 2025년, 남은 \$1,000의 컴퓨터 판매 (C 증가 \$1,000)
 - ▶ 재고 변화? \$1,000 감소, I = -\$1,000
 - ▶ 2025년 GDP의 총 변화 = \$1,000 in C - \$1,000 in I = 0

Expenditure Method

Investment

- e.g.) Inventory Investment

- ▶ Best Buy has \$4,000 worth of computers on shelf in 2024
- ▶ Sell \$3,000 in computers in 2024 (Consumption increases by \$3,000)
- ▶ \$1,000 in computers remain unsold (increase in inventory = Investment increases by \$1,000)
- ▶ GDP in 2024 increases by \$4,000 = \$3,000 in C + \$1,000 in I
- ▶ In 2025, remaining \$1,000 in computers are sold (C increases by \$1,000)
- ▶ Change in inventory? Decrease by \$1,000, $I = -\$1,000$
- ▶ Total Change in GDP in 2025 = \$1,000 in C - \$1,000 in $I = 0$

지출 방법

투자

- 예: 재고 투자

▶ Best Buy는 2024년에 \$4,000 상당의 컴퓨터를 진열하고 있습니다

▶ 2024년에 \$3,000의 컴퓨터를 판매 (소비가 \$3,000 증가) ▶ 남은 컴퓨터 \$1,000는 미판매상태 (재고 증가 = 투자)
\$1,000 증가)

▶ 2024년 GDP는 \$4,000 증가 = \$3,000의 소비 + \$1,000의 투자

▶ 2025년에 남은 \$1,000의 컴퓨터가 판매됩니다 (소비가 증가함)
\$1,000)

재고 변화? $-\$1,000$ 감소, 투자 = $-\$1,000$

▶ 2025년 GDP의 총 변화 = \$1,000의 소비 - \$1,000의 투자 = 0

Expenditure Method

Investment

- e.g.) Inventory Investment

- ▶ Best Buy has \$4,000 worth of computers on shelf in 2024
- ▶ Sell \$3,000 in computers in 2024 (Consumption increases by \$3,000)
- ▶ \$1,000 in computers remain unsold (increase in inventory = Investment increases by \$1,000)
- ▶ GDP in 2024 increases by \$4,000 = \$3,000 in C + \$1,000 in I
- ▶ In 2025, remaining \$1,000 in computers are sold (C increases by \$1,000)
- ▶ Change in inventory? Decrease by \$1,000, $I = -\$1,000$
- ▶ Total Change in GDP in 2025 = \$1,000 in C - \$1,000 in $I = 0$

지출 방식

투자

- 예: 재고 투자

- ▶ Best Buy는 2024년에 \$4,000 상당의 컴퓨터를 진열하고 있습니다
- ▶ 2024년에 \$3,000의 컴퓨터를 판매 (소비가 \$3,000 증가) ▶ 남은 컴퓨터 \$1,000은 미판매상태 (재고 증가 = 투자)
\$1,000 증가)
- ▶ 2024년 GDP는 \$4,000 증가 = \$3,000의 소비 + \$1,000의 투자
- ▶ 2025년에 남은 \$1,000의 컴퓨터가 판매됩니다 (소비가 증가함)
\$1,000)
- 재고 변화? -\$1,000 감소, 투자 = -\$1,000
- ▶ 2025년 GDP의 총 변화 = \$1,000의 소비 - \$1,000의 투자 = 0

Expenditure Method

[Note] House

- Are homes a durable good?
 - ▶ **New houses** are not treated as consumer durable but as part of *investment*
 - ▶ Households do not take their home when they move
 - ▶ Household buying a home $\approx$ Firm purchasing a plant
- ▶ **Rental Housing:** counted as a service
- ▶ Housing Services make up 12% of the total GDP!

지출 방식

[참고] 주택

- 주택은 내구재인가요?

▶ 신축 주택은 소비재로 처리되지 않고 일부분으로 간주됩니다
투자

▶ 가구는 이사할 때 집을 가져가지 않습니다 ▶ 가구가
집을 구입하는 것은 ~ 기업이 공장을 구입하는 것

▶ 임대 주택: 서비스로 계산됩니다

▶ 주택 서비스는 총 GDP의 12%를 차지합니다.

Expenditure Method

[Note] House

- Are homes a durable good?
 - ▶ **New houses** are not treated as consumer durable but as part of *investment*
 - ▶ Households do not take their home when they move
 - ▶ Household buying a home $\approx$ Firm purchasing a plant
- ▶ **Rental Housing:** counted as a service
- ▶ Housing Services make up 12% of the total GDP!

지출 방식

[참고] 주택

- 주택은 내구재인가요?

- ▶ 신축 주택은 소비재로 처리되지 않고 일부분으로 간주됩니다
투자

- ▶ 가구는 이사할 때 집을 가져가지 않습니다 ▶ 가구가 집을 구입하는 것은 ~ 기업이 공장을 구입하는 것

- ▶ 임대 주택: 서비스로 계산됩니다

- ▶ 주택 서비스는 총 GDP의 12%를 차지합니다.

Expenditure Method

[Note] House

- Are homes a durable good?
 - ▶ **New houses** are not treated as consumer durable but as part of *investment*
 - ▶ Households do not take their home when they move
 - ▶ Household buying a home $\approx$ Firm purchasing a plant
- ▶ **Rental Housing:** counted as a service
- ▶ Housing Services make up 12% of the total GDP!

지출 방식

[참고] 주택

- 주택은 내구재인가요?

- ▶ 신축 주택은 소비재로 처리되지 않고 일부분으로 간주됩니다
투자

- ▶ 가구는 이사할 때 집을 가져가지 않습니다 ▶ 가구가 집을 구입하는 것은 $\approx$ 기업이 공장을 구입하는 것

- ▶ 임대 주택: 서비스로 계산됩니다

- ▶ 주택 서비스는 총 GDP의 12%를 차지합니다!

Expenditure Method

Government purchases

$$Y = C + I + G + NX$$

- Government Purchases (17.4%): Goods and services that the government buys
 - ▶ **Federal Spending** (6.7%): bought by the Federal Government
 - ★ National Defense (4.0%): fighter planes
 - ★ Non-defense (2.7%): education, training, science
 - ▶ **State and Local Spending** (10.6%): bought by local governments
 - ★ highways and roads
 - ▶ Does *not* include transfer payments such as Social Security, Unemployment Insurance, Welfare. Why?

지출 방식

정부 구매

$$Y = C + I + G + NX$$

- 정부 구매 (17.4%): 정부가 구매하는 재화 및 서비스

- ▶ 연방정부 지출 (6.7%): 연방정부가 구매

- ★국방(4.0%): 전투기

- ★비방위(2.7%): 교육, 훈련, 과학

- ▶ 주 및 지방정부 지출 (10.6%): 지방정부가 구매

- ★고속도로 및 도로

- ▶ 사회보장, 실업수당, 복지와 같은 이전 지급액은 포함되지 않습니다. 왜일까요?

Expenditure Method

Net Exports

$$Y = C + I + G + NX$$

- Net Exports (NX) = Exports (X) minus Imports (M) = $X - M$
 - ▶ **Exports** (12.9%): domestically produced final goods and services that are sold abroad
 - ▶ **Imports** (16%): purchases by domestic buyers of goods and services that were produced abroad
 - ▶ Net Exports are $12.9\% - 16.0\% = -3.1\%$ of GDP

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + NX \\ &= 16.4 + 4.3 + 4.0 - 1.0 \\ &= 23.7 \end{aligned}$$

- US GDP in 2nd Quarter 2025 = 23.7 Trillion

지출 방법

순수출

$$Y = C + I + G + NX$$

- 순수출 (NX) = 수출 (X)에서 수입 (M)을 뺀 값 = $X - M$

▶수출 (12.9%): 국내 생산된 최종 상품과 서비스를 해외에 판매하는 것

▶수입 (16%): 해외에서 생산된 상품과 서비스를 국내 구매자가 구매하는 것

▶순수출은 $12.9\% - 16.0\% = -3.1\%$ 의 GDP입니다.

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + NX \\ &= 16.4 + 4.3 + 4.0 - 1.0 \\ &= 23.7 \end{aligned}$$

- 2025년 2분기 미국 GDP = 23.7조

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 사용하는 GDP

생산과 지출

- 가치 평가된 100만 대 자동차. 이 중 70만 대는 소비자에게 판매되고, 20만 대는 기업에 판매되며, 5만 대는 정부에 판매되고, 2만 5천 대는 해외에 판매된다. 수입하는 자동차는 없다. 연말에 남은 미판매 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있다. 생산 시장 가치와 지출 방법을 사용하여 GDP를 계산하시오.

- 생산 방법: $100\text{만} \times \$15,000 = 150\text{억 달러}$

- 지출 방법:

▶ 소비 (C): $70\text{만} \times \$15,000 = 105\text{억 달러}$

▶ 정부 지출 (G): $5\text{만} \times \$15,000 = 7\text{억 } 5000\text{만 달러}$

▶ 순수출 (NX): $2\text{만 } 5\text{천} \times \$15,000 = 3\text{억 } 7500\text{만 달러}$

▶ 투자 (I): $(20\text{만} + 2.5\text{만}) \times \$15,000 = 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ ▶ 따라서, GDP는
 $105\text{억 달러} + 7\text{억 } 5000\text{만 달러} + 3\text{억 } 7500\text{만 달러} + 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ 입니다.

150억 달러 = 150억 달러

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 사용하는 GDP

생산과 지출

- 가치 평가된 100만 대 자동차. 이 중 70만 대는 소비자에게 판매되고, 20만 대는 기업에 판매되며, 5만 대는 정부에 판매되고, 2만 5천 대는 해외에 판매된다. 수입하는 자동차는 없다. 연말에 남은 미판매 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있다. 생산 시장 가치와 지출 방법을 사용하여 GDP를 계산하시오.

- 생산 방법: $100\text{만} \times \$15,000 = 150\text{억 달러}$

- 지출 방법:

▶ 소비 (C): $70\text{만} \times \$15,000 = 105\text{억 달러}$

▶ 정부 지출 (G): $5\text{만} \times \$15,000 = 7\text{억 } 5000\text{만 달러}$

▶ 순수출 (NX): $2\text{만 } 5\text{천} \times \$15,000 = 3\text{억 } 7500\text{만 달러}$

▶ 투자 (I): $(20\text{만} + 2.5\text{만}) \times \$15,000 = 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ ▶ 따라서, GDP는
 $105\text{억 달러} + 7\text{억 } 5000\text{만 달러} + 3\text{억 } 7500\text{만 달러} + 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ 입니다.

150억 달러 = 150억 달러

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 사용하는 GDP

생산과 지출

- 가치 평가된 100만 대 자동차. 이 중 70만 대는 소비자에게 판매되고, 20만 대는 기업에 판매되며, 5만 대는 정부에 판매되고, 2만 5천 대는 해외에 판매된다. 수입하는 자동차는 없다. 연말에 남은 미판매 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있다. 생산 시장 가치와 지출 방법을 사용하여 GDP를 계산하시오.
- 생산 방법: $100\text{만} \times \$15,000 = 150\text{억 달러}$
- 지출 방법:
 - ▶ 소비 (C): $70\text{만} \times \$15,000 = 105\text{억 달러}$
 - ▶ 정부 지출 (G): $5\text{만} \times \$15,000 = 7\text{억 } 5000\text{만 달러}$
 - ▶ 순수출 (NX): $2\text{만 } 5\text{천} \times \$15,000 = 3\text{억 } 7500\text{만 달러}$
 - ▶ 투자 (I): $(20\text{만} + 2.5\text{만}) \times \$15,000 = 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$

▶ 따라서, GDP는 $105\text{억 달러} + 7\text{억 } 5000\text{만 달러} + 3\text{억 } 7500\text{만 달러} + 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ 입니다.

150억 달러 = 150억 달러

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 사용하는 GDP

생산과 지출

- 가치 평가된 100만 대 자동차. 이 중 70만 대는 소비자에게 판매되고, 20만 대는 기업에 판매되며, 5만 대는 정부에 판매되고, 2만 5천 대는 해외에 판매된다. 수입하는 자동차는 없다. 연말에 남은 미판매 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있다. 생산 시장 가치와 지출 방법을 사용하여 GDP를 계산하시오.
- 생산 방법: $100\text{만} \times \$15,000 = 150\text{억 달러}$
- 지출 방법:
 - ▶ 소비 (C): $70\text{만} \times \$15,000 = 105\text{억 달러}$
 - ▶ 정부 지출 (G): $5\text{만} \times \$15,000 = 7\text{억 } 5000\text{만 달러}$
 - ▶ 순수출 (NX): $2\text{만 } 5\text{천} \times \$15,000 = 3\text{억 } 7500\text{만 달러}$
 - ▶ 투자 (I): $(20\text{만} + 2.5\text{만}) \times \$15,000 = 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ ▶ 따라서, GDP는 $105\text{억 달러} + 7\text{억 } 5000\text{만 달러} + 3\text{억 } 7500\text{만 달러} + 33\text{억 } 7500\text{만 달러}$ 입니다.
150억 달러 = 150억 달러

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 사용하는 GDP

생산과 지출

- 가치 평가된 100만 대 자동차. 이 중 70만 대는 소비자에게 판매되고, 20만 대는 기업에 판매되며, 5만 대는 정부에 판매되고, 2만 5천 대는 해외에 판매된다. 수입하는 자동차는 없다. 연말에 남은 미판매 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있다. 생산 시장 가치와 지출 방법을 사용하여 GDP를 계산하시오.

- 생산 방법: $100\text{만} \times \$15,000 = \150억

- 지출 방법:

▶ 소비 (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5억

▶ 정부 지출 (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75억 ▶ 순수출 (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375억

▶ 투자 (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375\text{억}$ ▶ 그래서, GDP는 $\$10.5\text{억} + \$0.75\text{억} + \$0.375\text{억} + \3.375억

$10\text{억} = \$15\text{억}$

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 이용한 GDP

생산과 지출

- 각각 15,000달러의 가치가 있는 1,000,000대의 자동차. 이중 700,000대는 소비자에게 판매되고, 200,000대는 기업에 판매되며, 50,000대는 정부에 판매되고, 25,000대는 해외에 판매됩니다. 자동차는 수입되지 않으며, 연말에 판매되지 않은 자동차는 제조사의 재고로 남아 있습니다. 생산 가치와 지출 방식을 이용하여 GDP를 계산하세요.

- 생산 방식: $1,000,000 \times \$15,000 = \15억

- 지출 방식:

▶ 소비 (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5억

▶ 정부 지출 (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75억 ▶ 순수출 (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375억

▶ 투자 (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375\text{억}$ ▶ 그래서, GDP는 $\$10.5\text{억} + \$0.75\text{억} + \$0.375\text{억} + \3.375억

$10\text{억} = \$15\text{억}$

GDP using Two Different Methods

Production and Expenditure

- 1,000,000 automobiles valued at \$15,000 each. Of these 700,000 are sold to consumers, 200,000 are sold to businesses, 50,000 are sold to the government, and 25,000 are sold abroad. No automobiles are imported. The automobiles left unsold at the end of the year are held in inventory by the auto producers. Find GDP using the market value of production and expenditure method.
- Production method: $1,000,000 \times \$15,000 = \15 billion
- Expenditure method:
 - ▶ Consumption (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5 billion
 - ▶ Government spending (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75 billion
 - ▶ Net exports (NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375 billion
 - ▶ Investment (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375 \text{ billion}$
 - ▶ So, GDP is $\$10.5 \text{ billion} + \$0.75 \text{ billion} + \$0.375 \text{ billion} + \$3.375 \text{ billion} = \15 billion

두 가지 방법을 이용한 GDP

생산과 지출

- 각각 15,000달러의 가치가 있는 1,000,000대의 자동차. 이중 700,000대는 소비자에게 판매되고, 200,000대는 기업에 판매되며, 50,000대는 정부에 판매되고, 25,000대는 해외에 판매됩니다. 자동차는 수입되지 않습니다. 연말에 판매되지 않은 자동차는 자동차 생산업체의 재고로 남아 있습니다. 생산과 지출 방식을 이용하여 GDP를 계산하세요.

- 생산 방식: $1,000,000 \times \$15,000 = \15억

- 지출 방식:

▶ 소비 (C): $700,000 \times \$15,000 = \10.5억

▶ 정부 지출 (G): $50,000 \times \$15,000 = \0.75억 ▶ 순수출

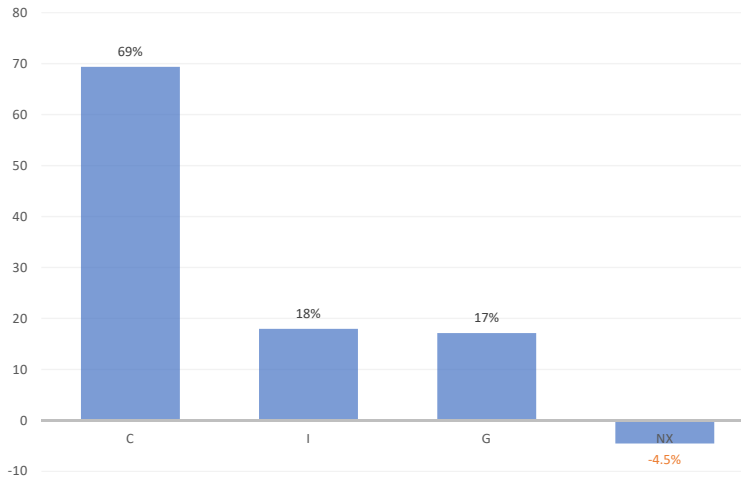
(NX): $25,000 \times \$15,000 = \0.375억

▶ 투자 (I): $(200,000 + 25,000) \times \$15,000 = \$3.375\text{억}$ ▶ 그래서,
GDP는 $\$10.5\text{억} + \$0.75\text{억} + \$0.375\text{억} + \3.375

$10\text{억} = \$15\text{억}$

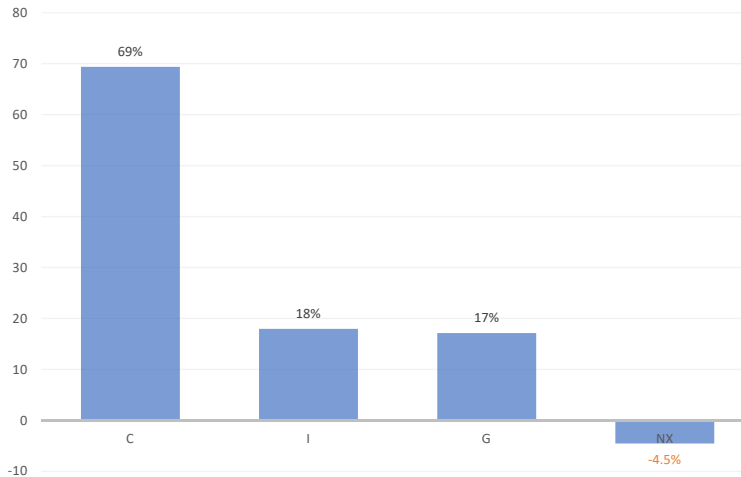
Components of GDP

Percent of Total GDP for the US



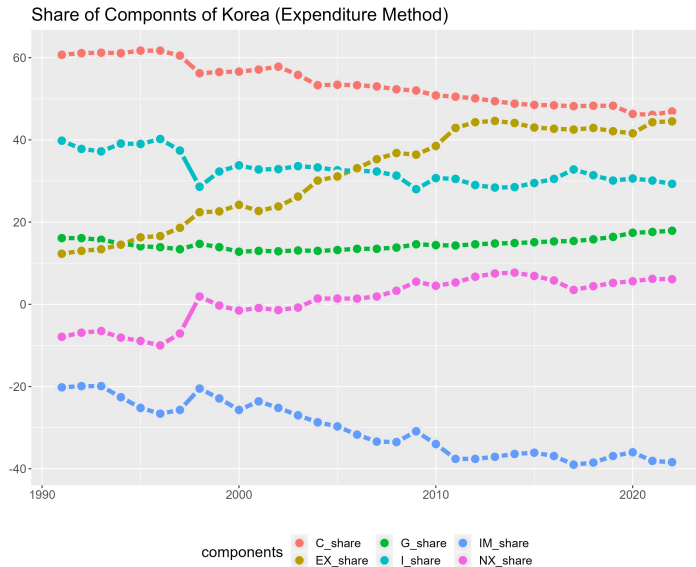
GDP 구성 요소

미국의 총 GDP 대비 백분율



Components of GDP

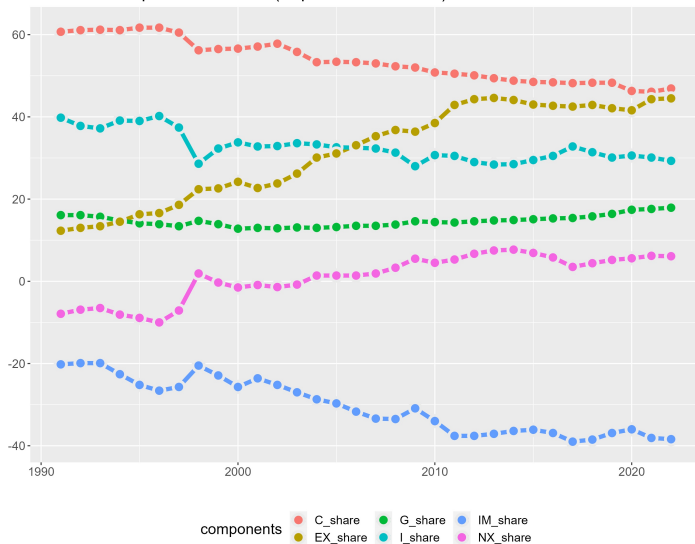
Percent of Total GDP for Korea



GDP 구성 요소

한국의 총 GDP 대비 백분율

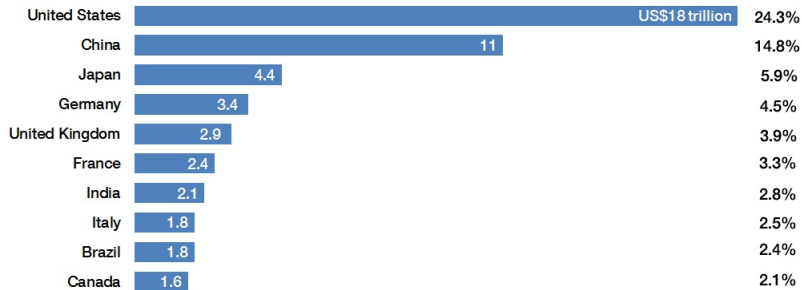
Share of Components of Korea (Expenditure Method)



GDP by Country

The world's biggest economies

GDP in current USD and share of global total, latest World Bank data, 2015

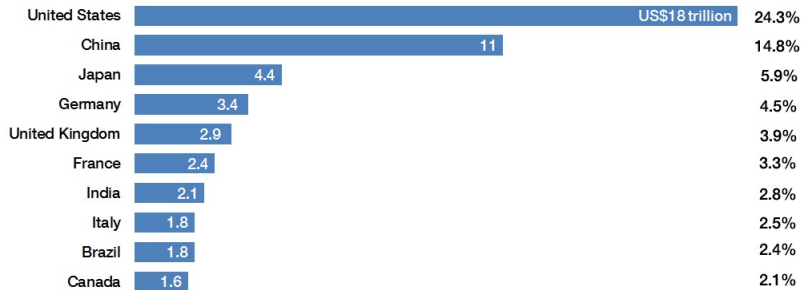


Source: World Bank and Visual Capitalist

국가별 GDP

The world's biggest economies

GDP in current USD and share of global total, latest World Bank data, 2015



Source: World Bank and Visual Capitalist

State GDP by Country



SOURCES: BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS AND INTERNATIONAL MONETARY FUND

Carpe Diem **AEI**

국가별 국내총생산



SOURCES: BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS AND INTERNATIONAL MONETARY FUND

Carpe Diem 

Real versus Nominal GDP

- Nominal GDP
 - ▶ Production of goods and services
 - ▶ Valued at **current** prices
- Real GDP
 - ▶ Production of goods and services
 - ▶ Valued at **constant** prices
 - ▶ Designate one year as base year
 - ▶ *Not affected* by changes in prices
- For the base year
 - ▶ Nominal GDP = Real GDP

실질 GDP 대 명목 GDP

- 명목 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 현행 가격으로 평가
- 실질 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 일정 가격에 평가
 - ▶ 한 해를 기준 연도로 지정 ▶ 가격 변화에 영향을 받지 않음
- 기준 연도에
 - ▶ 명목 GDP = 실질 GDP

Real versus Nominal GDP

- Nominal GDP
 - ▶ Production of goods and services
 - ▶ Valued at **current** prices
- Real GDP
 - ▶ Production of goods and services
 - ▶ Valued at **constant** prices
 - ▶ Designate one year as base year
 - ▶ *Not affected* by changes in prices
- For the base year
 - ▶ Nominal GDP = Real GDP

실질 GDP 대 명목 GDP

- 명목 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 현행 가격으로 평가
- 실질 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 일정 가격에 평가
 - ▶ 한 해를 기준 연도로 지정 ▶ 가격 변화에 영향을 받지 않음
- 기준 연도에
 - ▶ 명목 GDP = 실질 GDP

Real versus Nominal GDP

- Nominal GDP
 - Production of goods and services
 - Valued at **current** prices
- Real GDP
 - Production of goods and services
 - Valued at **constant** prices
 - Designate one year as base year
 - *Not affected* by changes in prices
- For the base year
 - Nominal GDP = Real GDP

실질 GDP 대 명목 GDP

- 명목 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 현행 가격으로 평가
- 실질 GDP
 - ▶ 재화와 서비스의 생산 ▶ 일정 가격에 평가
 - ▶ 한 해를 기준 연도로 지정 ▶ 가격 변화에 영향을 받지 않음
- 기준 연도에
 - ▶ 명목 GDP = 실질 GDP

Real versus Nominal GDP

- The GDP deflator

- ▶ Ratio of nominal GDP to real GDP times 100
- ▶ Is 100 for the base year
- ▶ Measures the current level of prices relative to the level of prices in the base year
- ▶ Can be used to take inflation out of nominal GDP (“deflate” nominal GDP)

- Inflation

- ▶ Economy's overall price level is rising

- Inflation rate

- ▶ Percentage change in some measure of the price level from one period to the next

$$\pi_2 = \frac{\text{GDP deflator}_2 - \text{GDP deflator}_1}{\text{GDP deflator}_1} \times 100$$

실질 GDP 대 명목 GDP

- GDP 디플레이터

- ▶ 명목 GDP를 실질 GDP로 나눈 후 100을

- 곱한 값 ▶ 기준 연도에는 100

- ▶ 기준 연도의 물가 수준에 대한 현재 물가 수준의 측정

- ▶ 명목 GDP에서 인플레이션을 제거하는 데 사용할 수 있음
(명목GDP 디플레이트)

- 인플레이션

- ▶ 경제 전체의 물가수준 상승

- 인플레이션율

- ▶ 한 기간에서 다음 기간까지의 물가수준 변화 백분율

$$2 = \frac{\text{GDP 디플레이터}_2 - \text{GDP 디플레이터}_1}{\text{GDP 디플레이터}_1} \times 100$$

Real versus Nominal GDP

- The GDP deflator
 - ▶ Ratio of nominal GDP to real GDP times 100
 - ▶ Is 100 for the base year
 - ▶ Measures the current level of prices relative to the level of prices in the base year
 - ▶ Can be used to take inflation out of nominal GDP (“deflate” nominal GDP)
- Inflation
 - ▶ Economy’s overall price level is rising
- Inflation rate
 - ▶ Percentage change in some measure of the price level from one period to the next

$$\pi_2 = \frac{\text{GDP deflator}_2 - \text{GDP deflator}_1}{\text{GDP deflator}_1} \times 100$$

실질 GDP 대 명목 GDP

- GDP 디플레이터

- ▶ 명목 GDP를 실질 GDP로 나눈 후 100을

- 곱한 값 ▶ 기준 연도에는 100

- ▶ 기준 연도의 물가 수준에 대한 현재 물가 수준의 측정

- ▶ 명목 GDP에서 인플레이션을 제거하는 데 사용할 수 있음
(명목GDP 디플레이트)

- 인플레이션

- ▶ 경제 전체의 물가수준 상승

- 인플레이션율

- ▶ 한 기간에서 다음 기간까지의 물가수준 변화 백분율

$$2 = \frac{\text{GDP 디플레이터}_2 - \text{GDP 디플레이터}_1}{\text{GDP 디플레이터}_1} \times 100$$

Nominal vs. Real GDP

	Pizzas		Calzones	
	Quantity	Price	Quantity	Price
2013	10	\$10	15	\$5
2025	20	\$12	30	\$6

- Nominal GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Nominal GDP in 2025: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$
- Real GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Real GDP in 2025: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

명목 GDP 대 실질 GDP

	피자	칸조네
	수량	가격
	2013	10\$1015
	\$5	2025 20 \$12 30 \$6

- 2013년 명목 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 명목 GDP: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$
- 2013년 실질 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 실질 GDP: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

Nominal vs. Real GDP

	Pizzas		Calzones	
	Quantity	Price	Quantity	Price
2013	10	\$10	15	\$5
2025	20	\$12	30	\$6

- Nominal GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Nominal GDP in 2025: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$
- Real GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Real GDP in 2025: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

명목 GDP 대 실질 GDP

	피자	칼초네
	수량	가격
2013년	10	\$10
2025년	20	\$12
2013년	15	\$5
2025년	30	\$6

- 2013년 명목 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 명목 GDP: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$
- 2013년 실질 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 실질 GDP: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

Nominal vs. Real GDP

	Pizzas		Calzones	
	Quantity	Price	Quantity	Price
2013	10	\$10	15	\$5
2025	20	\$12	30	\$6

- Nominal GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Nominal GDP in 2025: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$

- Real GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Real GDP in 2025: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

명목 GDP 대 실질 GDP

피자		칼초네	
수량	가격	수량	가격
2013년	10	\$10	15
2025년	20	\$12	30
\$5		\$6	

- 2013년 명목 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 명목 GDP: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$

- 2013년 실질 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 실질 GDP: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

Nominal vs. Real GDP

	Pizzas		Calzones	
	Quantity	Price	Quantity	Price
2013	10	\$10	15	\$5
2025	20	\$12	30	\$6

- Nominal GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Nominal GDP in 2025: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$

- Real GDP in 2013: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- Real GDP in 2025: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

명목 GDP 대 실질 GDP

피자		칼초네	
수량	가격	수량	가격
2013년	10	\$10	15
2025년	20	\$12	30
\$5		\$6	

- 2013년 명목 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 명목 GDP: $20 \times \$12 + 30 \times \$6 = \$420$

- 2013년 실질 GDP: $10 \times \$10 + 15 \times \$5 = \$175$
- 2025년 실질 GDP: $20 \times \$10 + 30 \times \$5 = \$350$

Real GDP and Well-Being

- Real GDP is an **imperfect** measure of economic well-being
 - ▶ Leisure time
 - ▶ Nonmarket economic activities
 - ★ parenting and child care services, unpaid housekeeping services, and volunteer services
 - ★ underground economy
 - ★ US GDP in 2018: >\$18 trillion but, underground economy≈\$2 trillion
 - ▶ Environmental quality and resource depletion
 - ★ China's tremendous growth in real GDP but air and water quality
 - ★ <https://www.airvisual.com/earth>
 - ▶ Quality of life
 - ★ nice homes, good restaurants and stores; entertainment; high-quality medical services
 - ▶ Poverty and economic inequality
- But GDP **is related to** economic well-being
 - ▶ Availability of goods and services
 - ▶ Health and education

실질 GDP와 복지

- 실질 GDP는 경제적 복지를 완벽하게 측정하지 않는다
 - ▶ 여가 시간
 - ▶ 비시장 경제 활동
 - * 육아 및 자녀양육 서비스, 무급 가사 서비스, 자원봉사 서비스
 - * 地下경제
 - * 미국의 2018년 GDP: 18조 달러 이상, but 地下경제 $\approx$ 2조 달러 ▶ 환경 질과 자원 고갈
 - * 중국의 엄청난 실질 GDP 성장과 대기 및 수질 *
 - <https://www.airvisual.com/earth>
 - ▶ 삶의 질
 - * 멋진 집, 좋은 레스토랑과 상점; 오락; 고품질 의료 서비스
 - ▶ 빈곤과 경제적 불평등
- 하지만 GDP는 경제적 복지와 관련이 있다
 - ▶ 상품과 서비스의 가용성
 - ▶ 건강과 교육